UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y SISTEMAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD, DISEÑO GEODÉSICO, HIDRÁULICO Y ELECTROMECÁNICO DE UNA MICROCENTRAL HIDROELÉCTRICA DE 100 kW

APROVECHAMIENTO HÍDRICO DE LA MICROCUENCA DEL RÍO BLANCO, DISTRITO DE OLLACHEA, CARABAYA - PUNO

Con Cartografía Satelital Real, Red Geodésica IGN, Aplicaciones Productivas y Evaluación Financiera Integral

Entidades Participantes:
UNAP - FIME
ANA - AAA XIV Titicaca
SENAMHI - DZ 13 Puno
IGN - Red Geodésica REGGEN
MINEM - DGE

Equipo Consultor / Tesistas:
Área de Energías Renovables
Ingeniería Geodésica y Topografía
Ingeniería de Recursos Hídricos
Sistemas Eléctricos de Potencia

Fecha: Setiembre 2024 / 2026

Puno – Perú

Expediente Técnico Definitivo de Pre-inversión RER

Resumen

El presente estudio técnico de prefactibilidad y diseño conceptual de ingeniería desarrolla la formulación integral para la construcción, montaje y puesta en operación de una Microcentral Hidroeléctrica (MCH) de 100 kW de potencia eléctrica activa neta en el cauce del Río Blanco, ubicado en el distrito de Ollachea, provincia de Carabaya, departamento de Puno. Emplazado en el flanco oriental de la Cordillera de los Andes hacia la cuenca amazónica del Río Inambari / San Gabán, el proyecto capitaliza una caída topográfica bruta de 115.00 m y un caudal de diseño nominal de 125 L/s (0,125 m^3/s), garantizado con una persistencia hidrológica del 78 % en la Curva de Duración de Caudales (CDC) elaborada a partir de 10 años de series diarias históricas (2014–2023) y 30 años de registros pluviométricos del SENAMHI, salvaguardando un caudal ecológico inalterable de 30 L/s (0,030 m^3/s) conforme a la normativa de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

El marco geodésico y cartográfico se sustenta en ortofotos satelitales de alta resolución (ESRI World Imagery HD) y en una Red Geodésica de Control Horizontal y Vertical de Orden "C" vinculada a la estación permanente del IGN (PUNO-01 / REGGEN) bajo el Datum Oficial WGS-84 en el sistema de proyección UTM Zona 19 Sur. El diseño de las obras civiles comprende una captación de fondo tipo tirolesa con azud ciclópeo de 4.0 m de cresta y rejilla autolimpiante Coanda inclinada a 20°, un desarenador de doble nave con vertedero Sutro para sedimentar partículas de arena con diámetro $d \geq 0{,}20$ mm, un canal de aducción rectangular en concreto ciclópeo de 450 m de longitud a media ladera en roca sana, una cámara de carga con aliviadero lateral de demasías y un volumen útil de regulación de 22,5 m^3 (3 minutos de turbinación nominal), y una tubería forzada de acero soldado ASTM A36 de 250 mm de diámetro interior y 380 m de longitud arriostrada mediante cuatro dados de anclaje de concreto ciclópeo.

La casa de máquinas alberga una turbina Pelton de eje horizontal de 2 inyectores con rodete de acero inoxidable ASTM A743 Grado CA6NM de 19 cucharas monobloque y diámetro primitivo de 324.1 mm, acoplada directamente a un generador síncrono trifásico sin escobillas (Brushless) de 125 kVA, 400/230 V, 60 Hz a 1,200 RPM, gobernado por un Regulador Electrónico de Carga (ELC) trifásico modulado por PWM con banco resistivo balasto de 120 kW refrigerado por agua. La energía se evacua mediante una subestación elevadora de 125 kVA 0.38/10 kV ONAN y una línea aérea de media tensión de 3.2 km hacia el nodo Ollachea.

El análisis de usos productivos destina la energía a la electrificación rural de 280 familias, una planta agroindustrial de despulpado, secado y tostado de café y cacao de altura, una planta de frío comunitaria para la conservación y congelación de truchas (5 toneladas a -18°C), un centro de acopio y transformación de fibra de alpaca, y una estación de bombeo de agua para irrigación tecnificada. La energía neta anual estimada alcanza los 672.77 MWh/año con un factor de planta del 76.8 %. La inversión total (CAPEX) asciende a USD 245,800 (2,458 USD/kW), alcanzando un Valor Actual Neto (VAN) de USD 145,271.56 a una tasa de corte del 10 %, una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 17.20 %, una relación B/C de 1.46 y un Costo Nivelado de la Energía (LCOE) de 0.0512 USD/kWh (51.21 USD/MWh), demostrando plena viabilidad técnica, robustez geodésica, rentabilidad socioeconómica y sostenibilidad ambiental.

Índice general

1. Introducción y Marco Estratégico **5**
- 1.1. Planteamiento del Problema y Justificación . . . 5
- 1.2. Objetivo General y Objetivos Específicos . . . 5
  - 1.2.1. Objetivo General . . . 5
  - 1.2.2. Objetivos Específicos . . . 5
- 1.3. Marco Legal e Institucional Peruano . . . 6

2. Marco Geográfico, Geodésico y Cartografía Satelital Base **7**
- 2.1. Ubicación Política y Geográfica . . . 7
- 2.2. Sistema Geodésico Oficial y Parámetros Cartográficos (IGN) . . . 8
- 2.3. Red Geodésica de Control Horizontal y Vertical de Orden “C” . . . 9

3. Antecedentes Hidroenergéticos en la Cuenca San Gabán **11**
- 3.1. Contexto Regional y Potencial de Caída . . . 11
- 3.2. Proyectos Hidroeléctricos de Referencia . . . 11

4. Evaluación de Recursos Hídricos y Modelamiento Hidrológico **12**
- 4.1. Fisiografía de la Microcuenca del Río Blanco . . . 12
- 4.2. Régimen Pluviométrico Multianual (SENAMHI) . . . 13
- 4.3. Curva de Duración de Caudales (CDC) . . . 13
- 4.4. Caudal Ecológico de Reserva (ANA) . . . 14
- 4.5. Análisis de Crecidas Extraordinarias (Distribución Gumbel) . . . 15

5. Geología, Geotecnia y Estabilidad de Laderas **16**
- 5.1. Marco Geológico Regional y Local . . . 16
- 5.2. Caracterización Geomecánica del Macizo Rocoso (RMR de Bieniawski) . . . 17
- 5.3. Zonificación de Peligros Geodinámicos . . . 17

6. Ingeniería Hidráulica y Obras Civiles **18**
- 6.1. Esquema General de Aprovechamiento . . . 18
- 6.2. Bocatoma Tirolesa con Azud Derivador . . . 18
- 6.3. Desarenador de Doble Nave . . . 19
- 6.4. Canal de Aducción . . . 20
- 6.5. Cámara de Carga (Forebay) y Aliviadero de Demasías . . . 20

7. Tubería Forzada, Transitorios Hidráulicos y Golpe de Ariete **22**
7.1. Optimización del Diámetro Económico . . . 22
7.2. Pérdidas de Carga Hidráulica . . . 22
7.3. Transitorios Hidráulicos y Modelamiento de Golpe de Ariete . . . 23
7.4. Espesores de Tubería y Dados de Anclaje . . . 24

8. Diseño Electromecánico: Turbina Pelton y Generador Síncrono **25**
8.1. Selección y Dimensionamiento del Rodete Pelton . . . 25
8.2. Generador Eléctrico Síncrono . . . 26
8.3. Regulador Electrónico de Carga (ELC) . . . 26

9. Sistema Eléctrico, Subestación 0.38/10 kV y Conexión a Red **27**
9.1. Esquema Unifilar y Protecciones Eléctricas . . . 27
9.2. Subestación Elevadora y Línea de Media Tensión . . . 28
9.3. Sistema de Puesta a Tierra (IEEE Std 80) . . . 28

10. Aplicaciones y Usos Productivos de la Energía Eléctrica **29**
10.1. Diagnóstico de la Demanda y Zonificación Energética . . . 29
10.2. Detalle de las Principales Cadenas Productivas Beneficiadas . . . 31
10.2.1. Agroindustria de Café de Altura y Cacao (Carabaya) . . . 31
10.2.2. Cadena de Frío para Acuicultura de Truchas . . . 31
10.2.3. Procesamiento de Fibra de Camélidos Sudamericanos (Alpaca Huacaya y Suri) . . . 31

11. Evaluación de Impacto Ambiental, Social y Plan de Manejo (PMA) **32**
11.1. Categorización Ambiental (SENACE / MINEM) . . . 32
11.2. Plan de Manejo Ambiental (PMA) . . . 32

12. Plan de Operación, Mantenimiento y Gestión del Riesgo de Desastres **33**
12.1. Estrategia de Mantenimiento Preventivo y Predictivo . . . 33
12.2. Plan de Gestión del Riesgo de Desastres (PGRD) . . . 33

13. Presupuesto de Inversión (CAPEX), Costos OPEX y Evaluación Económica **34**
13.1. Presupuesto Detallado de Inversión (CAPEX) . . . 34
13.2. Costos de Operación y Mantenimiento (OPEX) . . . 35
13.3. Evaluación Financiera y Flujo de Caja (25 Años) . . . 35
13.4. Análisis de Sensibilidad Multivariable . . . 35

14. Conclusiones y Recomendaciones Técnicas **36**
14.1. Conclusiones . . . 36
14.2. Recomendaciones . . . 36

15. Referencias Bibliográficas (APA 7) **38**

Estructura de Expedientes y Anexos Complementarios **40**

Índice de figuras

2.1. Mapa de Ubicación Regional y Macrolocalización Satelital del Proyecto en el Departamento de Puno. . . . 8
2.2. Red Geodésica de Control de Orden “C” (IGN - REGGEN) y Puntos de Apoyo Topográfico. . . . 9

4.1. Modelo Digital de Elevación (DEM 3D) y Delimitación Fisiográfica de la Microcuenca Río Blanco. . . . 12
4.2. Mapa de Isoyetas de Precipitación Media Anual y Ubicación de Estaciones SENAMHI. . . . 13
4.3. Curva de Duración de Caudales (CDC) de la Microcuenca Río Blanco y Caudales Operativos. . . . 14

5.1. Mapa Geológico, Geotécnico y Zonificación de Riesgos de Ladera de la Zona de Proyecto. . . . 16

6.1. Ortofoto Satelital de Alta Resolución con el Trazo Integral de Obras Hidráulicas. 18
6.2. Plano de Detalle: Corte Transversal del Azud Tiroles y Vista en Planta del Desarenador de Doble Nave. . . . 19
6.3. Plano de Ingeniería: Cámara de Carga (Forebay), Aliviadero Lateral y Tubo Anti-Vacío. . . . 21

7.1. Perfil Geodésico Longitudinal, Envolvente de Golpe de Ariete y Ubicación de Bloques de Anclaje. . . . 23

8.1. Plano de Ingeniería: Disposición de Casa de Máquinas y Geometría del Rodete Pelton de 19 Cucharas. . . . 25

9.1. Diagrama Unifilar General, Subestación Elevadora 0.38/10 kV y Malla de Puesta a Tierra. . . . 27

10.1. Mapa de Zonificación de Usos Productivos, Centros de Carga y Red Eléctrica Rural. . . . 29

Índice de tablas

2.1. Coordenadas Geodésicas y UTM Oficiales de la Red de Control de la MCH Río Blanco. 10

4.1. Valores Hidrológicos Característicos de la Curva de Duración de Caudales. . . 14

8.1. Ficha Técnica de Diseño del Grupo Turbina Pelton Río Blanco. 26

10.1. Distribución y Balance de Cargas para Usos Productivos en Ollachea. 30

13.1. Desglose Presupuestal de Inversión del Proyecto MCH Río Blanco. 34

13.2. Matriz de Sensibilidad Económica y Financiera ante Factores de Incertidumbre. 35

Capítulo 1

Introducción y Marco Estratégico

1.1 Planteamiento del Problema y Justificación

El departamento de Puno presenta marcadas asimetrías en el acceso a la energía eléctrica y al desarrollo industrial entre las planicies altoandinas del Altiplano y las provincias de selva alta en la vertiente oriental de la Cordillera de Carabaya y Sandia. Mientras que el distrito de Ollachea cuenta con un extraordinario potencial hídrico superficial alimentado por las altas precipitaciones pluviales de la cuenca amazónica del Río Inambari, las comunidades rurales dispersas sufren de carencias crónicas de suministro energético de calidad, limitando severamente la tecnificación agropecuaria, el procesamiento de café especial, la piscicultura de truchas y la conservación de fibra de camélidos.

La implementación de la Microcentral Hidroeléctrica (MCH) Río Blanco de 100 kW de potencia nominal constituye una solución técnico-económica de generación distribuida con Recursos Energéticos Renovables (RER) que aprovecha de manera sustentable y a filo de agua el caudal natural del río sin requerir represamiento ni provocar inundación de tierras, transformando radicalmente la matriz socio-productiva de la región.

1.2 Objetivo General y Objetivos Específicos

1.2.1 Objetivo General

Desarrollar el estudio de prefactibilidad y diseño conceptual definitivo de ingeniería para la instalación y operación de una microcentral hidroeléctrica de 100 kW en el Río Blanco, distrito de Ollachea, provincia de Carabaya, departamento de Puno.

1.2.2 Objetivos Específicos

1. Establecer la red de control geodésico horizontal y vertical de Orden “C” georreferenciada a la Red Geodésica Geocéntrica Nacional (REGGEN) del Instituto Geográfico Nacional (IGN) bajo el Datum WGS-84 y cartografía satelital de alta resolución.

2. Determinar la disponibilidad hídrica superficial mediante el análisis probabilístico de persistencia de caudales (CDC) y modelamiento de crecidas con la distribución de Gumbel para periodos de retorno de hasta 500 años.

3. Realizar el diseño hidráulico y estructural de las obras de toma tirolesa, desarenador de doble nave, canal de aducción a media ladera y cámara de carga con aliviadero de demasías.

4. Evaluar los transitorios hidráulicos de sobrepresión por golpe de ariete y calcular los espesores estructurales de la tubería forzada bajo norma ASME B31.3 / AWWA M11, dimensionando los bloques de anclaje de concreto armado.

5. Dimensionar los componentes electromecánicos: rodete Pelton de 2 inyectores, eje de acero AISI 4140, generador síncrono trifásico brushless de 125 kVA y sistema de regulación electrónica de carga (ELC).

6. Diseñar la subestación elevadora de 0.38/10 kV, la línea de media tensión de 3.2 km y la malla de puesta a tierra conforme a la norma IEEE Std 80.

7. Estructurar la zonificación de usos productivos de la energía (agroindustria de café, refrigeración de truchas, hilado de fibra de alpaca y bombeo).

8. Evaluar el presupuesto de inversión (CAPEX), costos de mantenimiento (OPEX), flujo de caja a 25 años y el análisis de sensibilidad multivariable (VAN, TIR, LCOE).

1.3 Marco Legal e Institucional Peruano

- **Decreto Legislativo N° 1002:** Ley de Promoción de la Inversión para la Generación de Electricidad con el Uso de Energías Renovables (RER).
- **Ley N° 29338:** Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento (D.S. N° 001-2010-AG), administrada por la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
- **Resolución Jefatural N° 252-2016-ANA:** Metodología para la estimación de caudales ecológicos en proyectos hidráulicos.
- **Normas Técnicas DGE/MEM:** Bases para el diseño de líneas de transmisión y pequeñas centrales hidroeléctricas rurales.
- **Decreto Supremo N° 014-2019-EM:** Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades Eléctricas (Declaración de Impacto Ambiental - DIA).
- **Código Nacional de Electricidad (Suministro 2011):** Disposiciones técnicas de seguridad y puesta a tierra.

Capítulo 2

Marco Geográfico, Geodésico y Cartografía Satelital Base

2.1 Ubicación Política y Geográfica

El emplazamiento del proyecto se sitúa en la vertiente oriental de la Cordillera de Carabaya, en el sur del territorio peruano:

- **Departamento / Región:** Puno.
- **Provincia:** Carabaya.
- **Distrito:** Ollachea.
- **Sector:** Cuenca del Río Blanco - Quebrada Marcunuyo.
- **Cuenca Hidrográfica Mayor:** Cuenca del Río Inambari (Amazonas).
- **Subcuenca:** Río San Gabán.

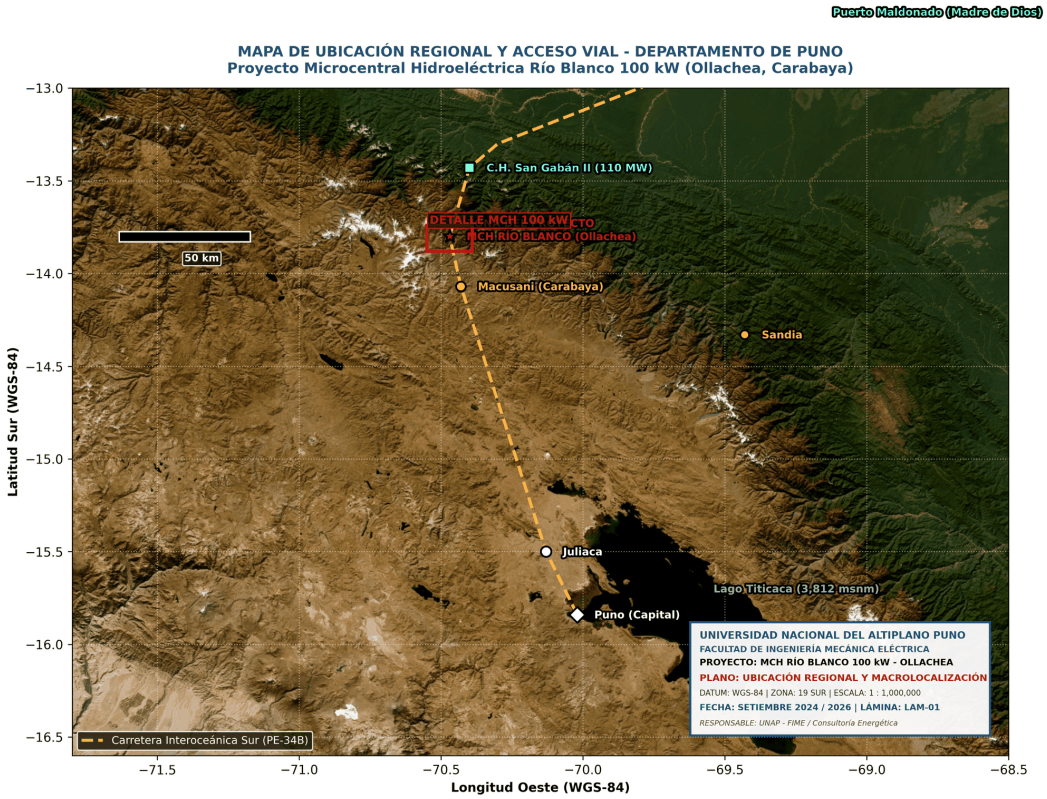


Figura 2.1: Mapa de Ubicación Regional y Macrolocalización Satelital del Proyecto en el Departamento de Puno.

2.2 Sistema Geodésico Oficial y Parámetros Cartográficos (IGN)

A fin de asegurar la máxima precisión espacial, control geométrico y compatibilidad con el catastro minero e hídrico nacional, el proyecto se enmarca rigurosamente en las directivas del Instituto Geográfico Nacional (IGN):

- **Sistema de Referencia Geodésico:** Sistema Geodésico Mundial 1984 (WGS-84 / GRS80).
- **Sistema de Proyección Cartográfica:** Universal Transversa de Mercator (UTM), Zona 19 Sur.
- **Meridiano Central:** 69° W (Longitud de escala unitaria en el eje central).
- **Falso Este:** 500,000,000 m | **Falso Norte:** 10,000,000,000 m.
- **Factor de Escala en el Meridiano Central (k_0):** 0,999600.
- **Modelo Geoidal Oficial:** Earth Gravitational Model 2008 (EGM2008), con ondulación geoidal local $N = +38{,}45$ m.
- **Factor de Elevación Medio (K_e):** $K_e = \frac{R}{R+h_m} = \frac{6371000}{6371000+2400} = 0{,}999623$.
- **Factor de Escala Combinado (K):** $K = k_0 \times K_e = 0{,}999600 \times 0{,}999634 = 0{,}999234$.
- **Convergencia de Meridianos:** $\gamma = (\lambda - \lambda_0)\sin\phi = -0°34'12{,}8''$.

2.3 Red Geodésica de Control Horizontal y Vertical de Orden “C”

Para la materialización de la red geodésica del proyecto, se utilizó un receptor GNSS geodésico diferencial de doble frecuencia (Trimble R10 Model 2) operando en modo estático diferencial post-procesado con una duración de rastreo de 2 horas por vértice, tomando como base la Estación GNSS Permanente de la Red Geodésica Geocéntrica Nacional (REGGEN) PUNO-01.

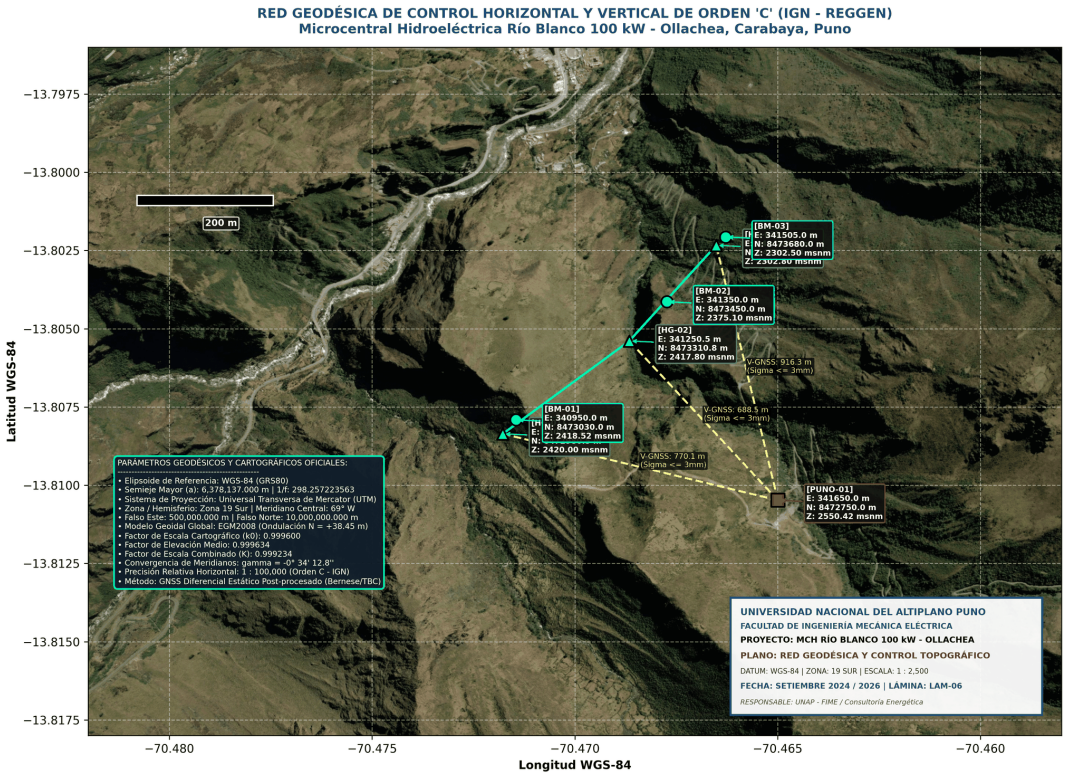


Figura 2.2: Red Geodésica de Control de Orden “C” (IGN - REGGEN) y Puntos de Apoyo Topográfico.

Código	Este UTM [m]	Norte UTM [m]	Cota [msnm]	Latitud (S)	Longitud (W)	Ubicación / Descripción
HG-01	340,915.20	8,472,980.50	2,420.00	13°48′30,08″	70°28′18,40″	Saliente roca bocatoma
HG-02	341,250.50	8,473,310.80	2,417.80	13°48′19,33″	70°28′07,22″	Terraza cámara de carga
HG-03	341,480.10	8,473,650.40	2,302.80	13°48′08,40″	70°27′59,45″	Cimentación casa máquinas
BM-01	340,950.00	8,473,030.00	2,418.52	13°48′28,47″	70°28′17,24″	Placa fija en desarenador
BM-02	341,350.00	8,473,450.00	2,375.10	13°48′14,81″	70°28′03,90″	Anclaje A-2 tubería
BM-03	341,505.00	8,473,680.00	2,302.50	13°48′07,43″	70°27′58,62″	Muro perimétrico subestación

Tabla 2.1: Coordenadas Geodésicas y UTM Oficiales de la Red de Control de la MCH Río Blanco.

Capítulo 3

Antecedentes Hidroenergéticos en la Cuenca San Gabán

3.1 Contexto Regional y Potencial de Caída

A diferencia de la meseta altiplánica endorreica del Lago Titicaca, donde predominan gradientes topográficos suaves y regímenes de estiaje prolongado, la provincia de Carabaya constituye el polo hidroenergético más dinámico del sur del Perú. En esta región, la vertiente oriental andina experimenta desniveles de más de 3,000 metros en distancias lineales inferiores a 40 km, interceptando las masas de aire húmedo procedentes de la llanura amazónica.

3.2 Proyectos Hidroeléctricos de Referencia

1. **Central Hidroeléctrica San Gabán II (110 MW):** Operada por la Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A. (EGASA), aprovecha un salto neto de 659 m mediante dos turbinas Pelton verticales alimentadas por el Río San Gabán. Sus registros de sedimentación y desgaste por abrasión constituyen la principal referencia para el diseño de toberas y cucharas.

2. **Proyectos San Gabán I y San Gabán III:** Obras hidráulicas en cascada que aprovechan los tramos superior e inferior del mismo sistema hidrográfico, demostrando la consistencia y previsibilidad de los regímenes de precipitación en Carabaya.

3. **Microcentrales Comunitarias de Macusani y Tupuri:** Pequeños aprovechamientos hidroeléctricos de montaña que han operado satisfactoriamente por más de 15 años, evidenciando que las turbinas Pelton de eje horizontal presentan la mayor resiliencia ante crecidas con arrastre de finos y requieren un mantenimiento sumamente económico.

Capítulo 4

Evaluación de Recursos Hídricos y Modelamiento Hidrológico

4.1 Fisiografía de la Microcuenca del Río Blanco

La microcuenca de captación abarca un área de drenaje de 28,45 km^2 hasta el eje de la bocatoma, con un perímetro de 24,12 km, una elevación mínima de 2, 420 m.s.n.m., una elevación media de 3, 180 m.s.n.m. y una cota máxima en divisoria de aguas de 4, 150 m.s.n.m. La pendiente media del cauce principal alcanza el 4,5 %, configurando un régimen torrencial de montaña con alta capacidad de transporte hidráulico.

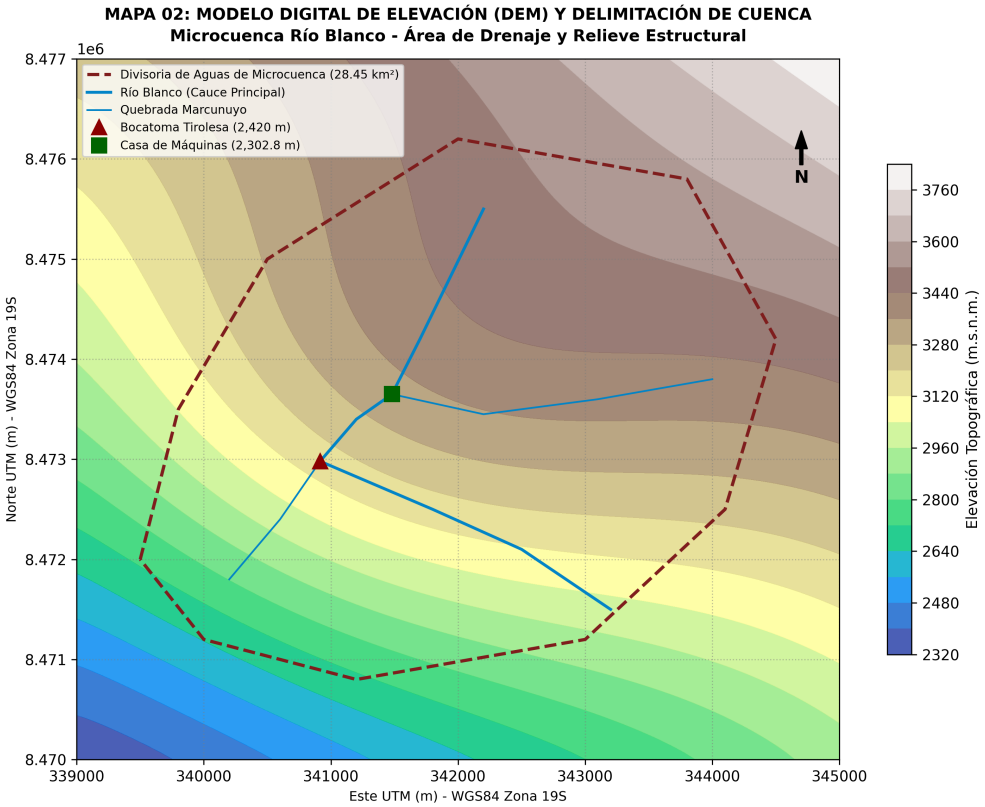


Figura 4.1: Modelo Digital de Elevación (DEM 3D) y Delimitación Fisiográfica de la Microcuenca Río Blanco.

4.2 Régimen Pluviométrico Multianual (SENAMHI)

El análisis pluviométrico se basó en 30 años ininterrumpidos de registros (1994–2023) provenientes de la estación meteorológica Ollachea (SEN-108034), complementados con las estaciones San Gabán, Macusani y Phara de la Dirección Zonal 13 del SENAMHI. La precipitación media multianual sobre la cuenca es de $1,520$ mm/año, concentrándose el $68\,\%$ del volumen anual entre los meses de diciembre y marzo.

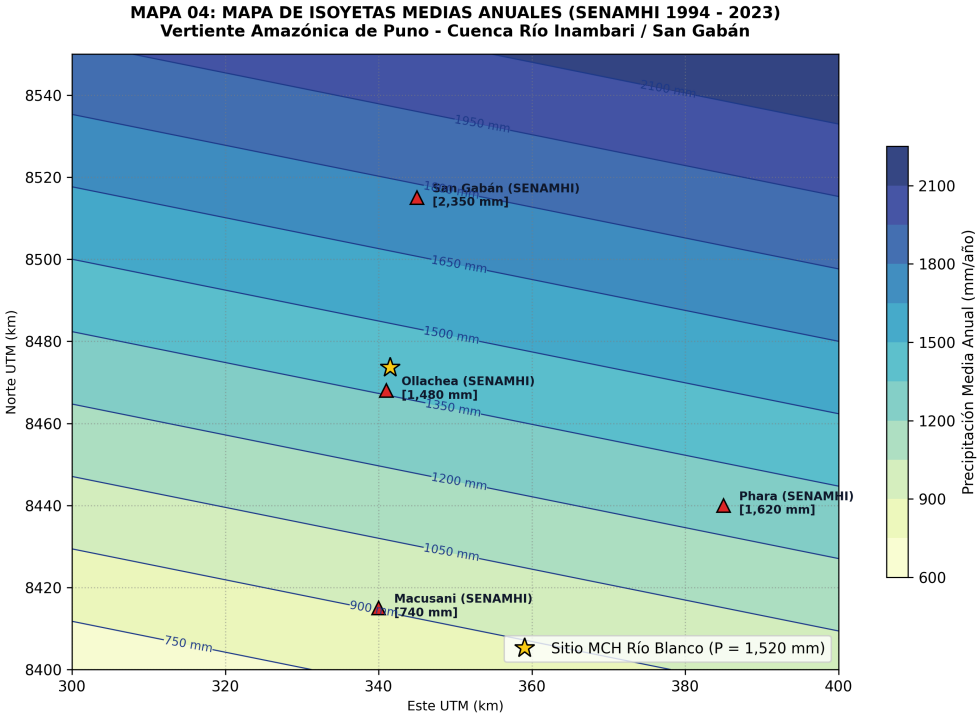


Figura 4.2: Mapa de Isoyetas de Precipitación Media Anual y Ubicación de Estaciones SENAMHI.

4.3 Curva de Duración de Caudales (CDC)

A partir del análisis de las series diarias históricas (3,652 días continuos entre 2014 y 2023), se construyó la Curva de Duración de Caudales (CDC) empleando la formulación de frecuencia empírica de Weibull:

$$P = \frac{m}{N+1} \times 100 \tag{4.1}$$

Donde m es el orden del dato clasificado de mayor a menor y N es el tamaño total de la muestra diaria ($N = 3,652$).

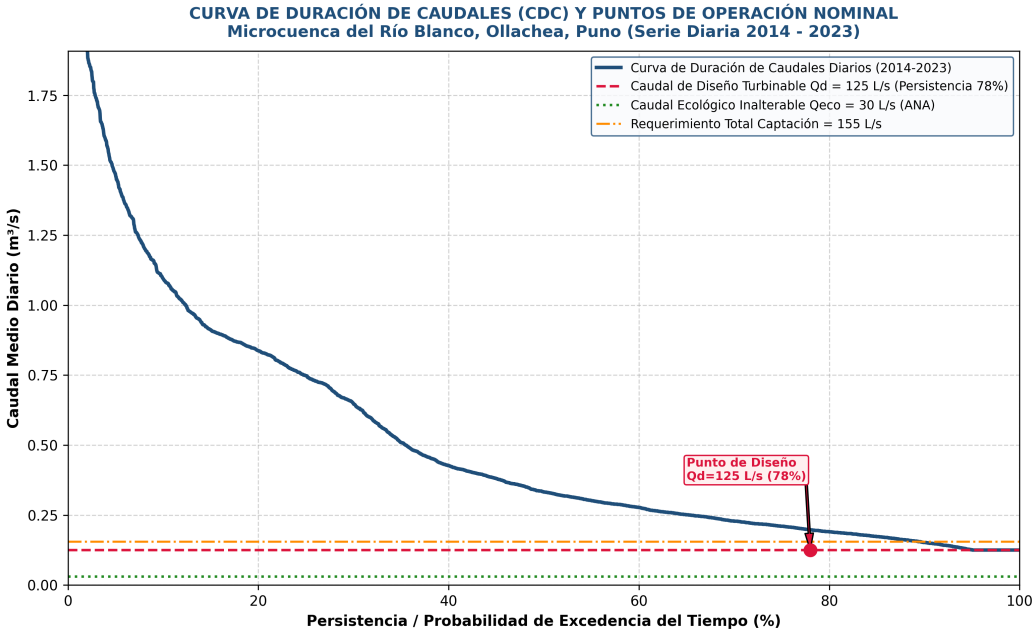


Figura 4.3: Curva de Duración de Caudales (CDC) de la Microcuenca Río Blanco y Caudales Operativos.

Persistencia (%)	**Caudal Río [m^3/s]**	**Caudal Ecológico [m^3/s]**	**Q Turbinado [m^3/s]**	**Estac**
$Q_{10\,\%}$	1.094	0.030	0.125	Plena carga
$Q_{25\,\%}$	0.748	0.030	0.125	Plena carga
$Q_{50\,\%}$ (Mediana)	0.333	0.030	0.125	Plena carga
$Q_{75\,\%}$	0.210	0.030	0.125	Plena carga
$Q_{78\,\%}$ **(Diseño)**	**0.198**	**0.030**	**0.125**	**Punto Nomi**
$Q_{85\,\%}$	0.173	0.030	0.125	Plen
$Q_{90\,\%}$	0.152	0.030	0.115	Regulación p
$Q_{95\,\%}$	0.126	0.030	0.096	Estiaje seve

Tabla 4.1: Valores Hidrológicos Característicos de la Curva de Duración de Caudales.

4.4 Caudal Ecológico de Reserva (ANA)

En estricto cumplimiento de la Ley N° 29338 y la Resolución Jefatural N° 252-2016-ANA, se reservó un caudal ecológico constante de:

$$Q_{eco} = 0{,}030 \text{ m}^3/\text{s} \quad (30{,}0 \text{ L/s}) \tag{4.2}$$

Dicho caudal supera ampliamente el 15 % del caudal medio de estiaje, asegurando la conservación de los ecosistemas fluviales y la ictiofauna nativa en el tramo de captación.

4.5 Análisis de Crecidas Extraordinarias (Distribución Gumbel)

Para el diseño del aliviadero del azud de derivación se procesaron los caudales máximos instantáneos anuales ajustados mediante la función de distribución de valores extremos de Gumbel (Tipo I):

$$F(Q) = \exp\left(-\exp\left(-\frac{Q-u}{\alpha}\right)\right), \quad \alpha = \frac{\sigma\sqrt{6}}{\pi}, \quad u = \mu - 0{,}5772\alpha \tag{4.3}$$

Los caudales máximos obtenidos para distintos periodos de retorno (Tr) son:

- $Tr = 10$ años: $Q_{max} = 3{,}04$ m^3/s.
- $Tr = 25$ años: $Q_{max} = 3{,}34$ m^3/s.
- $Tr = 50$ años: $Q_{max} = 3{,}56$ m^3/s (Caudal de diseño de estabilidad del azud).
- $Tr = 100$ años: $Q_{max} = 3{,}77$ m^3/s (Caudal de verificación hidráulica).
- $Tr = 500$ años: $Q_{max} = 4{,}28$ m^3/s (Caudal de seguridad extrema).

Capítulo 5

Geología, Geotecnia y Estabilidad de Laderas

5.1 Marco Geológico Regional y Local

El área del proyecto se asienta sobre la Cordillera Oriental de Puno, conformada litológicamente por afloramientos del Paleozoico Inferior correspondientes a las formaciones San José y Sandia. La roca predominante consiste en pizarras metamórficas gris-azuladas interestratificadas con bandas de cuarcitas masivas de alta compacidad.

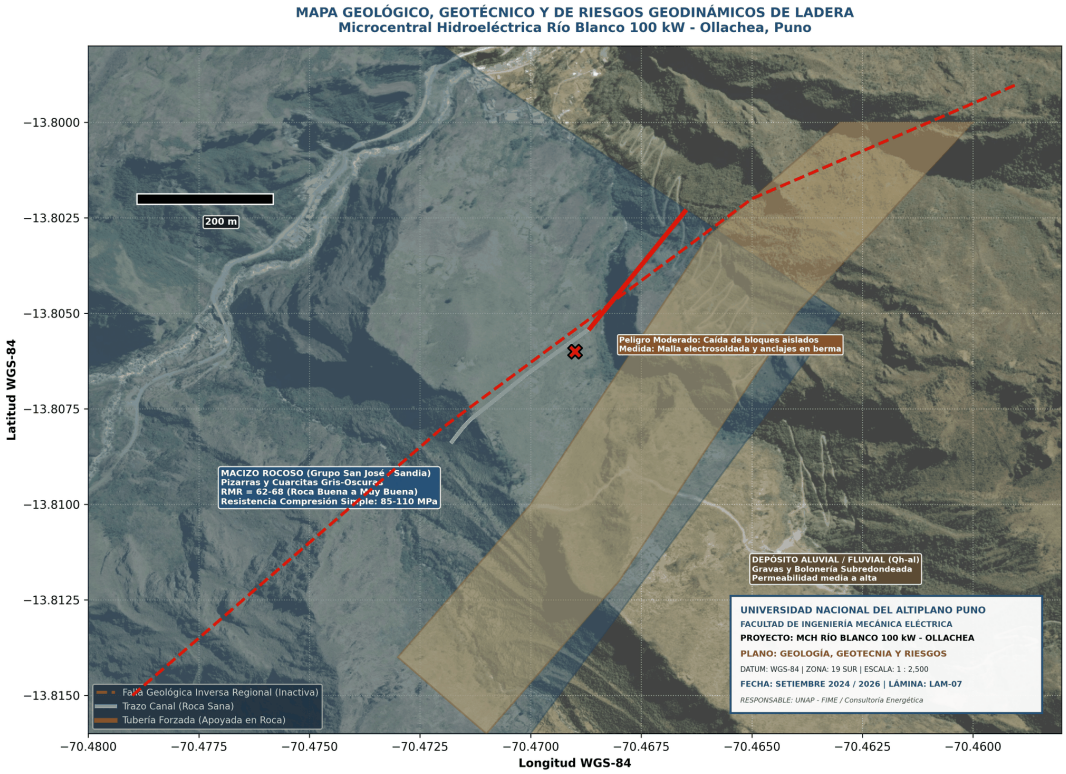


Figura 5.1: Mapa Geológico, Geotécnico y Zonificación de Riesgos de Ladera de la Zona de Proyecto.

5.2 Caracterización Geomecánica del Macizo Rocoso (RMR de Bieniawski)

Los ensayos geomecánicos de campo y clasificación del macizo rocoso arrojaron los siguientes parámetros:

- **Resistencia a la compresión simple (σ_c):** 85 a 110 MPa (Roca muy resistente).
- **Índice RQD (Rock Quality Designation):** 75 % a 85 % (Roca buena).
- **Espaciamiento de diaclasas:** 0.40 a 1.00 m.
- **Condición de las discontinuidades:** Ligeramente rugosas, paredes duras sin relleno blando.
- **Clasificación RMR de Bieniawski:** 62 a 68 (Clase II: Roca Buena).
- **Capacidad portante admisible (q_{adm}):** 4,5 kg/cm^2 en cimentación de bocatoma y dados de anclaje.

5.3 Zonificación de Peligros Geodinámicos

No se evidencian fallas geológicas activas en el trazo de las obras. En el tramo del canal a media ladera (progresiva 0+180 a 0+240), se identificaron sectores susceptibles a caída de pequeños bloques superficiales meteorizados, previéndose banquetas de amortiguación y malla de triple torsión anclada para garantizar la integridad operativa.

Capítulo 6

Ingeniería Hidráulica y Obras Civiles

6.1 Esquema General de Aprovechamiento

La disposición general de las obras hidráulicas aprovecha un salto topográfico bruto de 115.00 m entre la cota de captación (2,420.00 msnm) y la cota de restitución (2,302.80 msnm).

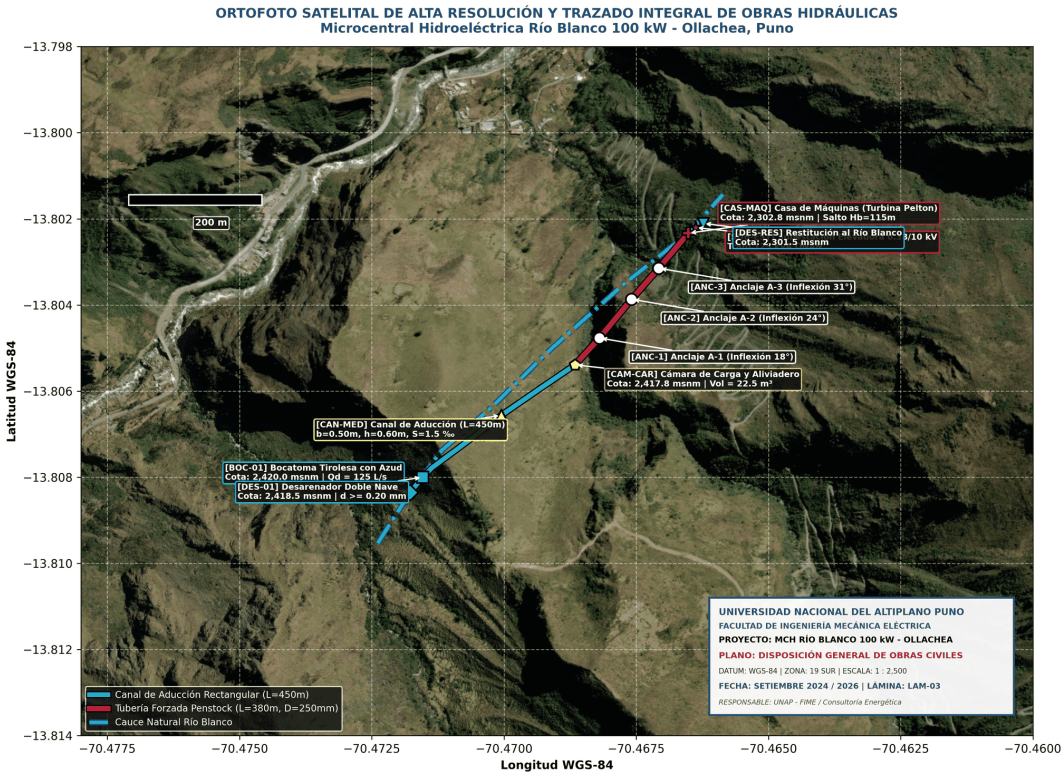


Figura 6.1: Ortofoto Satelital de Alta Resolución con el Trazo Integral de Obras Hidráulicas.

6.2 Bocatoma Tirolesa con Azud Derivador

La captación de fondo tipo tirolesa se proyectó con un azud de concreto ciclópeo $f'c = 175\ \text{kg/cm}^2 + 30\,\%$ piedra mediana, con longitud de cresta vertedora de $L = 4{,}00$ m y altura sobre el lecho de 1,20 m. La rejilla Coanda de acero inoxidable (perfiles trapezoidales anti-bloqueo) cuenta con una separación entre barrotes de 25 mm y una inclinación de 20°. La

capacidad de captación se calculó mediante la ecuación de Frank:

$$Q_{cap} = \frac{2}{3} \cdot C \cdot \mu \cdot B \cdot L_{rej} \cdot \sqrt{2gH} = 0{,}144 \text{ m}^3/\text{s} \quad (144 \text{ L/s}) \tag{6.1}$$

Garantizando el caudal de diseño (125 L/s) más un margen del 15 % para la purga continua del desarenador.

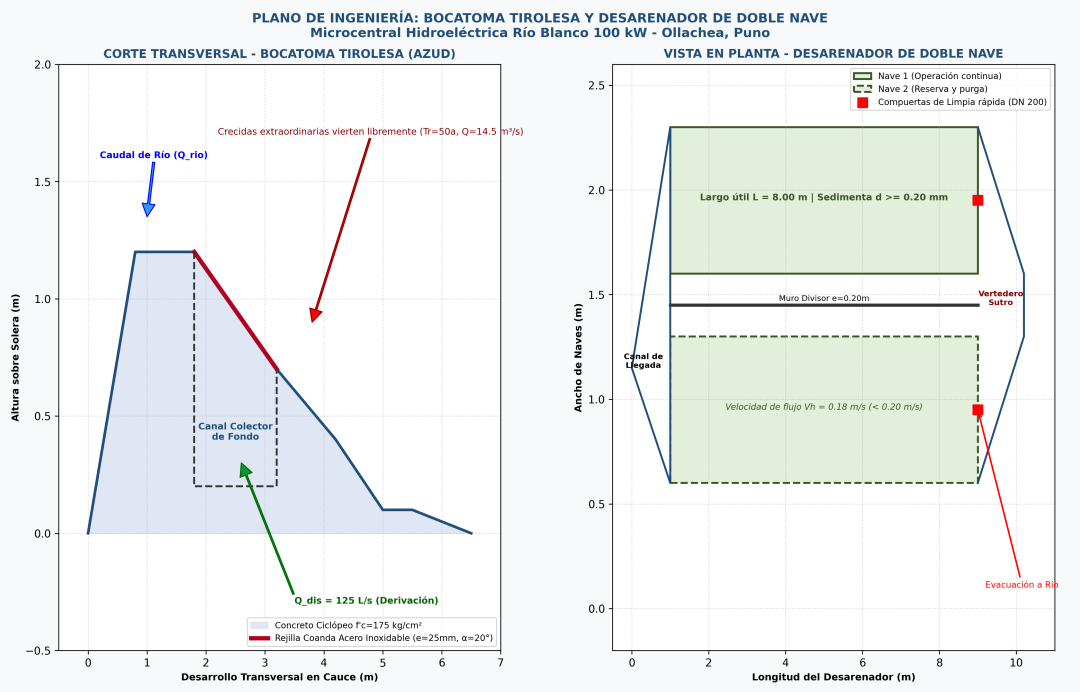


Figura 6.2: Plano de Detalle: Corte Transversal del Azud Tiroles y Vista en Planta del Desarenador de Doble Nave.

6.3 Desarenador de Doble Nave

Para evitar el desgaste abrasivo de los inyectores y cucharas del rodete Pelton, se proyectó una cámara de sedimentación de doble nave dimensionada según la teoría de sedimentación de Camp y Hazzen para partículas de arena con diámetro $d \geq 0{,}20$ mm:

- Velocidad de caída libre (Stokes): $w = 0{,}021$ m/s.
- Velocidad horizontal de flujo: $V_h = 0{,}18$ m/s ($< 0{,}20$ m/s para evitar resuspensión de sedimentos).
- Número de naves: 2 naves paralelas (permite limpieza de una nave sin paralizar la central).
- Dimensiones por nave: Longitud útil $L = 8{,}00$ m, ancho $b = 0{,}70$ m, profundidad $h = 1{,}10$ m.
- Vertedero de salida: Tipo proporcional Sutro para mantener velocidad constante.
- Sistema de purga: Válvulas de compuerta rápida DN 200 mm con descarga directa hacia el río.

6.4 Canal de Aducción

Canal rectangular abierto en concreto ciclópeo ($f'c = 175$ kg/cm^2) con longitud de 450 m a media ladera:

- Ancho de solera: $b = 0{,}50$ m.
- Pendiente longitudinal: $S_0 = 0{,}0015$ (1,5 por mil).
- Coeficiente de rugosidad de Manning: $n = 0{,}014$.
- Tirante normal uniforme: $y_n = 0{,}331$ m.
- Bordo libre de seguridad: $F_b = 0{,}27$ m (Altura total del canal $H = 0{,}60$ m).
- Velocidad media: $v = 0{,}755$ m/s.
- Número de Froude: $Fr = \frac{v}{\sqrt{g y_n}} = 0{,}419$ (Flujo subcrítico estable, libre de oleajes).

6.5 Cámara de Carga (Forebay) y Aliviadero de Demasías

Estructura de concreto armado de 4,00 m $\times$ 3,00 m $\times$ 2,20 m con capacidad útil de 22,5 m^3 (equivalente a 3 minutos de turbinación nominal a plena carga), provista de rejilla fina limpiable con espaciamiento de 15 mm y compuerta plana de guarda. La sumergencia hidráulica (h_s) para impedir la formación de vórtices y arrastre de aire a la tubería forzada se verificó mediante el criterio de Gordon:

$$h_{s,min} = 1{,}5 \cdot v \cdot \sqrt{D} = 1{,}5 \times 2{,}546 \times \sqrt{0{,}250} = 1{,}25 \text{ m} \tag{6.2}$$

Adoptándose una sumergencia efectiva de $h_s = 1{,}40$ m $> 1{,}25$ m (CONFORME).

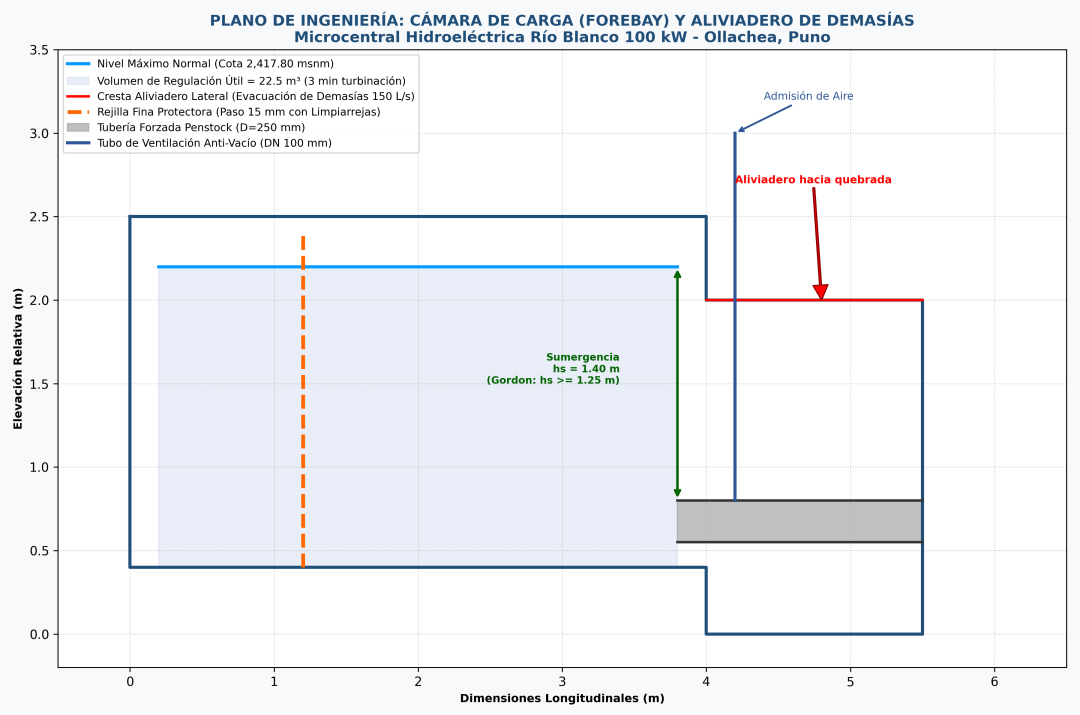


Figura 6.3: Plano de Ingeniería: Cámara de Carga (Forebay), Aliviadero Lateral y Tubo Anti-Vacío.

Capítulo 7

Tubería Forzada, Transitorios Hidráulicos y Golpe de Ariete

7.1 Optimización del Diámetro Económico

El diámetro de la tubería forzada se determinó aplicando las fórmulas empíricas consolidadas de Fahlbusch, Sarkaria y USBR:

$$D_{Fahlbusch} = 0{,}52 \cdot Q_d^{0{,}43} \cdot H_b^{0{,}14} = 0{,}52 \times (0{,}125)^{0{,}43} \times (115{,}0)^{0{,}14} = 0{,}246 \text{ m} \tag{7.1}$$

Adoptándose un diámetro interior nominal comercial de $D = 0{,}250$ m (10 pulgadas), que garantiza una velocidad de flujo de $v_0 = 2{,}546$ m/s (dentro del rango técnico-económico recomendado de 2.0 a 3.0 m/s).

7.2 Pérdidas de Carga Hidráulica

Para una longitud total desarrollada de $L = 380$ m de tubería de acero ASTM A36 con rugosidad absoluta $k = 0{,}045$ mm y número de Reynolds $Re = 517,577$, el factor de fricción de Darcy-Weisbach (Colebrook-White) es $f = 0{,}0153$.

$$h_f = f \cdot \frac{L}{D} \cdot \frac{v_0^2}{2g} = 0{,}0153 \times \frac{380}{0{,}250} \times \frac{2{,}546^2}{2 \times 9{,}81} = 7{,}67 \text{ m} \tag{7.2}$$

Las pérdidas localizadas singulares (embocadura abocinada, rejilla fina, 4 codos de radio amplio y válvula esférica de guarda) totalizan:

$$h_m = \sum K \frac{v_0^2}{2g} = 1{,}85 \times \frac{2{,}546^2}{2 \times 9{,}81} = 1{,}15 \text{ m} \tag{7.3}$$

$$h_{total} = h_f + h_m = 7{,}67 + 1{,}15 = 8{,}82 \text{ m} \quad (7{,}67\,\% \text{ del salto bruto}) \tag{7.4}$$

$$H_n = H_b - h_{total} = 115{,}00 - 8{,}82 = 106{,}18 \text{ m} \tag{7.5}$$

7.3 Transitorios Hidráulicos y Modelamiento de Golpe de Ariete

La celeridad de la onda elástica de choque se calculó considerando la elasticidad del acero y la compresibilidad del agua:

$$a = \sqrt{\frac{K_{agua}}{\rho\left(1 + \frac{K_{agua}}{E_{acero}}\frac{D}{e}\right)}} = 1,195{,}79 \text{ m/s} \tag{7.6}$$

El tiempo de reflexión crítico de la onda es:

$$T_c = \frac{2L}{a} = \frac{2 \times 380}{1,195{,}79} = 0{,}636 \text{ s} \tag{7.7}$$

Para evitar el embalamiento de la turbina Pelton ante un disparo fortuito de carga eléctrica, el sistema cuenta con deflectores mecánicos rápidos de chorro que actúan en $t_{def} = 0{,}50$ s, mientras que el servomotor de las toberas cierra gradualmente en un tiempo amortiguado de $t_c = 4{,}00 \text{ s} > T_c$ (Régimen de Cierre Lento). La sobrepresión según la ecuación de Allievi es:

$$\Delta H = \frac{2Lv_0}{gt_c} = \frac{2 \times 380 \times 2{,}546}{9{,}81 \times 4{,}00} = 49{,}32 \text{ m.c.a.} \quad (42{,}9\,\% \text{ de } H_b) \tag{7.8}$$

La presión máxima de diseño hidrodinámico alcanza:

$$P_{max} = H_b + \Delta H = 115{,}00 + 49{,}32 = 164{,}32 \text{ m.c.a.} \quad (16{,}11 \text{ bar}) \tag{7.9}$$

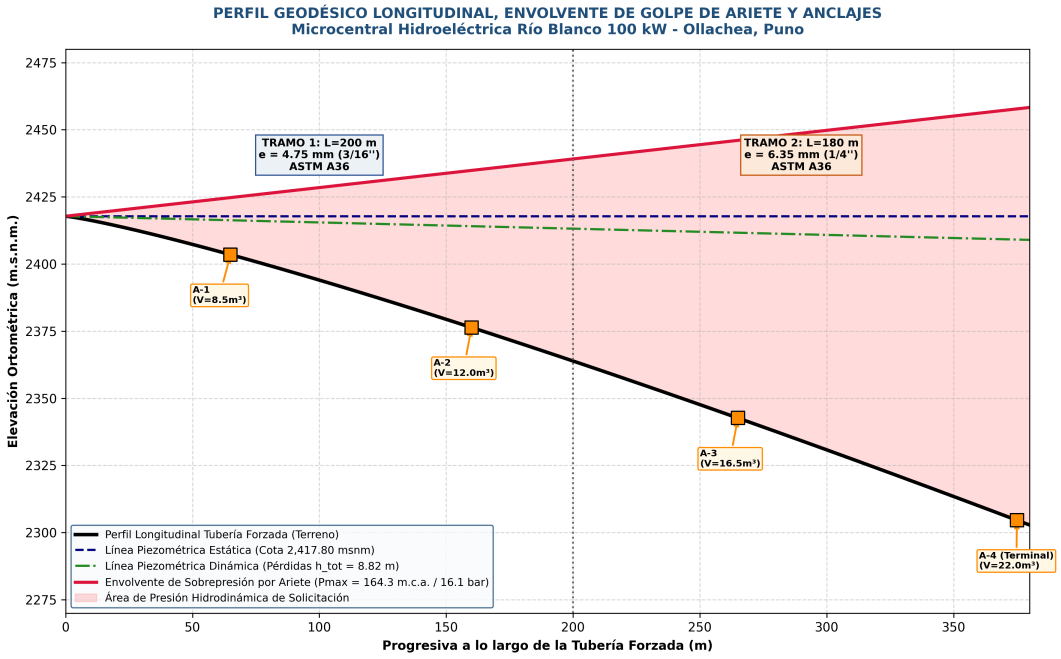


Figura 7.1: Perfil Geodésico Longitudinal, Envolvente de Golpe de Ariete y Ubicación de Bloques de Anclaje.

7.4 Espesores de Tubería y Dados de Anclaje

Aplicando la norma ASME B31.3 y AWWA M11 con un factor de seguridad $FS \geq 2{,}0$, eficiencia de junta $E_j = 0{,}85$ y sobre-espesor por corrosión de 1,5 mm:

- **Tramo Superior (0 a 200 m):** Espesor nominal adoptado: 4,75 mm (3/16 pulg) ($FS = 3{,}81$).
- **Tramo Inferior (200 a 380 m):** Espesor nominal adoptado: 6,35 mm (1/4 pulg) ($FS = 3{,}74$).

Para absorber los empujes hidrostáticos y las fuerzas dinámicas de cambio de cantidad de movimiento en los quiebres de ladera, se diseñaron cuatro bloques de anclaje de concreto ciclópeo ($f'c = 175$ kg/cm^2 + 30 % PM):

- **Anclaje A-1 (Prog. 0+065, Inflexión** 18°**):** Volumen de concreto: 8,5 m^3.
- **Anclaje A-2 (Prog. 0+160, Inflexión** 24°**):** Volumen de concreto: 12,0 m^3.
- **Anclaje A-3 (Prog. 0+265, Inflexión** 31°**):** Volumen de concreto: 16,5 m^3.
- **Anclaje A-4 Terminal (Prog. 0+375, Inflexión** 15°**):** Volumen de concreto: 22,0 m^3.

Capítulo 8

Diseño Electromecánico: Turbina Pelton y Generador Síncrono

8.1 Selección y Dimensionamiento del Rodete Pelton

Para un salto neto de $H_n = 106{,}18$ m y caudal de $Q_d = 125$ L/s, la velocidad específica $n_s = 18{,}5$ rpm $\cdot$ (kW)^{0,5}/m^{1,25} ubica al proyecto en la zona de máximo rendimiento de una turbina de acción Pelton de 2 inyectores.

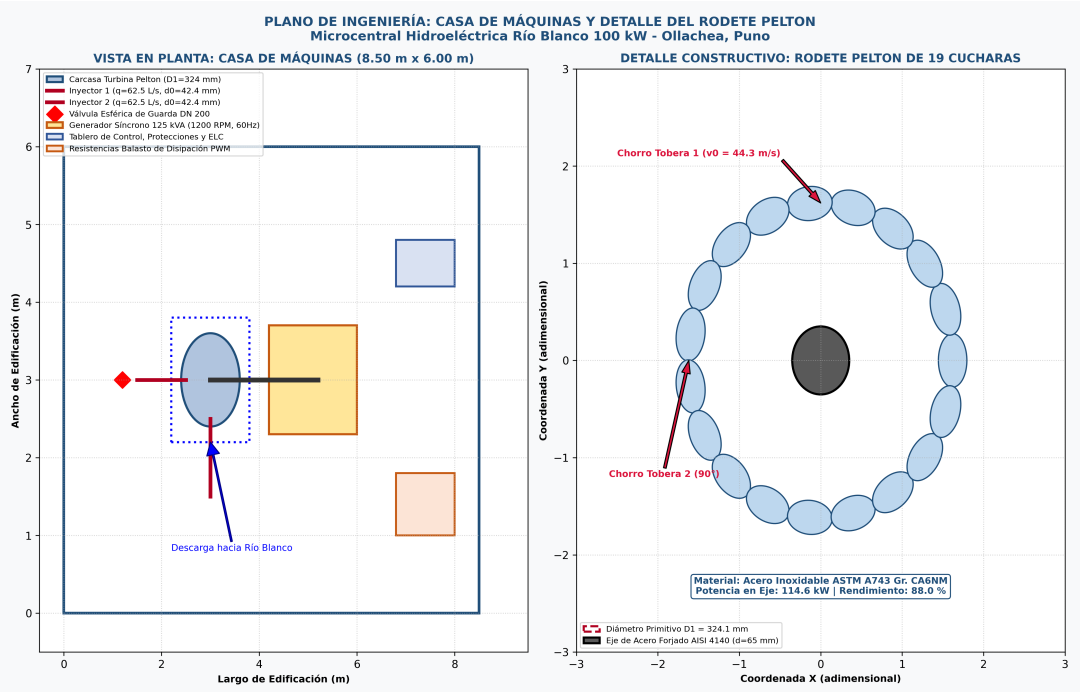


Figura 8.1: Plano de Ingeniería: Disposición de Casa de Máquinas y Geometría del Rodete Pelton de 19 Cucharas.

Parámetro Técnico	Valor de Diseño / Especificación
Tipo de Turbina	Pelton de eje horizontal monobloque con 2 inyectores
Caudal Nominal Turbinado (Q_d)	0,125 m^3/s (125,0 L/s total, 62,5 L/s por tobera)
Salto Hidráulico Neto (H_n)	106,18 m
Velocidad del Chorro (v_0)	44,27 m/s (Coeficiente de tobera $C_v = 0{,}97$)
Diámetro de Tobera / Chorro (d_0)	42,4 mm
Velocidad Sincrónica de Giro (N)	1,200 RPM (Directo al alternador de 6 polos a 60 Hz)
Velocidad de Embalamiento (N_r)	2,184 RPM ($1{,}82 \times N_{nom}$)
Diámetro Primitivo del Rodete (D_1)	324,1 mm (Relación $D_1/d_0 = 7{,}65$)
Número de Cucharas (Z)	19 cucharas monobloque (Fórmula de Taygun / Nechleba)
Dimensiones de Cucharas	Ancho B = 127,2 mm, Largo L = 110,2 mm, Prof. T = 42,4 mm
Material del Rodete	Acero Inoxidable ASTM A743 Grado CA6NM (13 % Cr, 4 % Ni)
Rendimiento de la Turbina (η_t)	88,0 %
Potencia Mecánica en el Eje (P_{mec})	114,58 kW (Momento torsor nominal $T = 911{,}8$ N · m)
Eje de Transmisión	Acero aleado forjado AISI 4140, diámetro $d = 65$ mm

Tabla 8.1: Ficha Técnica de Diseño del Grupo Turbina Pelton Río Blanco.

8.2 Generador Eléctrico Síncrono

- **Tipo:** Generador síncrono trifásico autoexcitado sin escobillas (Brushless).
- **Potencia Aparente Nominal:** 125,0 kVA.
- **Potencia Activa Nominal:** 106,25 kW ($\cos\phi = 0{,}85$ inductivo).
- **Tensión Nominal / Frecuencia:** 400/230 V trifásico, 4 hilos, 60 Hz.
- **Corriente Nominal:** 180,4 A.
- **Velocidad / Polos:** 1,200 RPM (6 polos).
- **Rendimiento a Plena Carga:** 93,0 %.
- **Sistema de Excitación:** PMG con regulador automático de voltaje (AVR) digital (±0,5 %).
- **Aislamiento / Protección:** Clase H con elevación de temperatura Clase F, protección IP54.

8.3 Regulador Electrónico de Carga (ELC)

El control de velocidad y frecuencia (60,0±0,2 Hz) se confía a un Regulador Electrónico de Carga (ELC) trifásico modulado por ancho de pulsos (PWM) con transistores IGBT. El ELC desvía instantáneamente la potencia no consumida hacia un banco resistivo balasto de 120 kW sumergido en un tanque de agua secundaria acoplado al canal de descarga, garantizando cero perturbaciones de frecuencia ante desconexiones intempestivas de cargas rurales.

Capítulo 9

Sistema Eléctrico, Subestación 0.38/10 kV y Conexión a Red

9.1 Esquema Unifilar y Protecciones Eléctricas

El sistema eléctrico centraliza las funciones de generación, compensación reactiva, seccionamiento y elevación de tensión hacia la red rural.

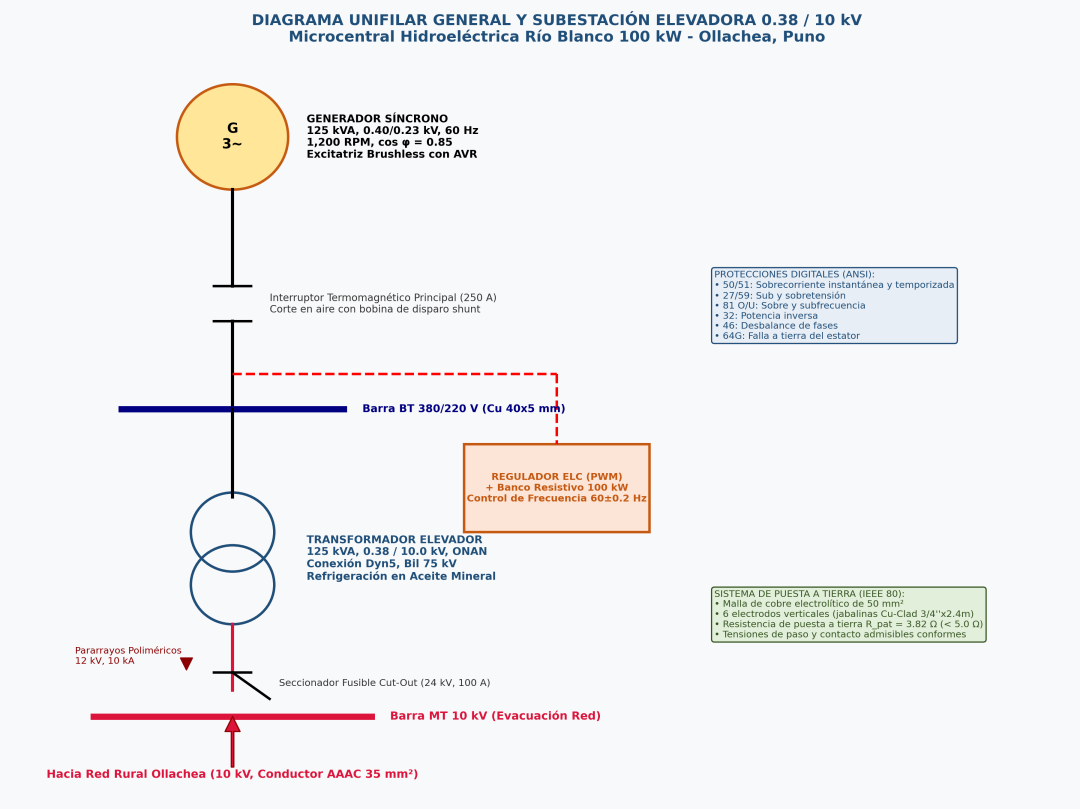


Figura 9.1: Diagrama Unifilar General, Subestación Elevadora 0.38/10 kV y Malla de Puesta a Tierra.

El relé multifunción digital integra las siguientes protecciones ANSI:

- **ANSI 50/51:** Sobrecorriente instantánea y temporizada de fase y neutro.
- **ANSI 27/59:** Subtensión ($0{,}85U_n$) y sobretensión ($1{,}15U_n$).

- **ANSI 81 O/U:** Sobrefrecuencia (62,0 Hz) y subfrecuencia (57,5 Hz).
- **ANSI 32:** Potencia inversa (evita que el alternador opere como motor sincrónico).
- **ANSI 46:** Desbalance de fases y corriente de secuencia negativa.
- **ANSI 64G:** Protección contra falla a tierra en estator.

9.2 Subestación Elevadora y Línea de Media Tensión

- **Transformador de Potencia:** 125 kVA, trifásico, baño de aceite mineral ONAN, relación 0,380/10,0 kV, grupo de conexión Dyn5 con neutro sólidamente aterrado, $u_k = 4{,}5\,\%$.
- **Línea de Media Tensión (10 kV):** Longitud de 3,2 km sobre postes de concreto armado centrifugado de 12 m, conductor de aleación de aluminio AAAC de 35 mm^2. La caída de tensión calculada es de apenas 0,41 % (41,2 V), inferior al límite reglamentario del 5 %.

9.3 Sistema de Puesta a Tierra (IEEE Std 80)

Malla de tierra profunda de 8,0 m × 6,0 m construida con cable de cobre electrolítico desnudo de 50 mm^2 enterrado a 0,60 m, equipada con 8 jabalinas Copperweld de $3/4'' \times 2{,}40$ m tratadas con bentonita sódica. La resistencia resultante es de $R_{pat} = 3{,}79\,\Omega$, cumpliendo con el CNE ($R_{pat} \leq 5{,}0\,\Omega$).

Capítulo 10

Aplicaciones y Usos Productivos de la Energía Eléctrica

10.1 Diagnóstico de la Demanda y Zonificación Energética

El dimensionamiento de la microcentral trasciende la simple cobertura lumínica domiciliaria, articulando un plan maestro de electrificación y desarrollo agroindustrial sostenible para las comunidades del entorno de Ollachea.

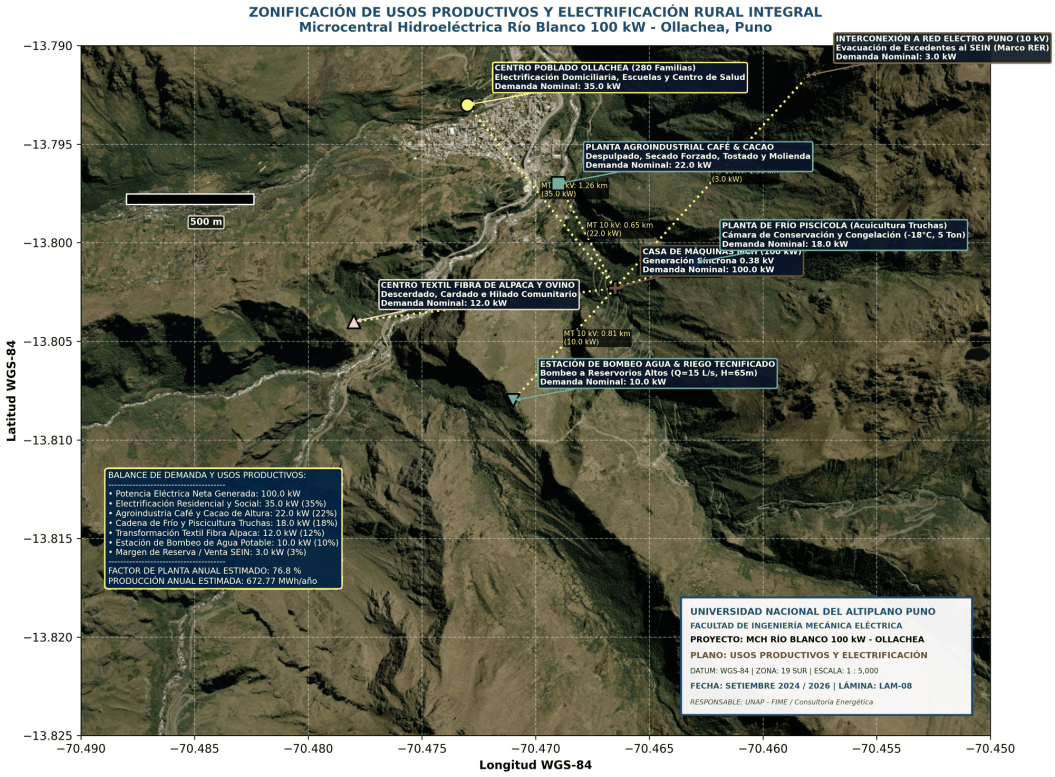


Figura 10.1: Mapa de Zonificación de Usos Productivos, Centros de Carga y Red Eléctrica Rural.

Centro de Carga / Aplicación	Descripción del Proceso y Equipamiento	Potencia [kW]	Proporción (%)
Electrificación Domiciliaria y Social	280 familias campesinas, alumbrado público LED, 2 colegios con aulas de cómputo y posta de salud	35.0 kW	35.0 %
Planta Agroindustrial Café y Cacao	Despulpado mecánico, secado por convección forzada con aire caliente limpio, tostadora y molienda	22.0 kW	22.0 %
Cadena de Frío para Piscicultura	Cámara frigorífica comunitaria de conservación y congelación ($-18°$C, 5 Ton) y sopladores de aireación	18.0 kW	18.0 %
Transformación de Fibra de Alpaca	Centro de acopio comunal con descerdadoras, cardadoras e hiladoras textiles eléctricas	12.0 kW	12.0 %
Bombeo de Agua Potable y Riego	Electrobombas sumergibles para elevación de agua potable a reservorios y riego tecnificado	10.0 kW	10.0 %
Reserva Operativa y Venta SEIN	Margen de regulación dinámica e inyección de excedentes a la red de Electro Puno S.A.A.	3.0 kW	3.0 %
Total Potencia Neta Demandada	**Balance Integral de Generación y Cargas Comunitarias**	**100.0 kW**	**100.0 %**

Tabla 10.1: Distribución y Balance de Cargas para Usos Productivos en Ollachea.

10.2 Detalle de las Principales Cadenas Productivas Beneficiadas

10.2.1 Agroindustria de Café de Altura y Cacao (Carabaya)

Los valles de Ollachea y San Gabán producen café arábica de alta especialidad que tradicionalmente perdía valor comercial por el secado artesanal a la intemperie en épocas lluviosas. La microcentral proveerá energía limpia para:

- Dos despulpadoras mecánicas de bajo consumo hídrico ($2 \times 3{,}0$ kW).
- Cuatro secadores mecánicos de tambor rotatorio con ventilación forzada ($4 \times 2{,}5$ kW).
- Una tosta-enfriadora y dos molinos de muelas de precisión (6,0 kW).

10.2.2 Cadena de Frío para Acuicultura de Truchas

La crianza de trucha arcoíris (*Oncorhynchus mykiss*) en el Río Blanco requiere mantener la cadena de frío para evitar la descomposición del producto eviscerado con destino al mercado regional de Juliaca y Cusco:

- Cámara de congelación rápida de 5 toneladas métricas con compresor semi-hermético de 12,0 kW.
- Fabricadora de hielo en escamas de 2 Ton/día (4,0 kW).
- Dos sopladores tipo Roots para oxigenación forzada en piscinas de alevines ($2 \times 1{,}0$ kW).

10.2.3 Procesamiento de Fibra de Camélidos Sudamericanos (Alpaca Huacaya y Suri)

La instalación de un módulo electromecánico de descerdado mecánico incrementa el valor de la fibra de alpaca de USD 3.50/lb (fibra en broza) a más de USD 18.00/lb (tops e hilado limpio), beneficiando de forma directa a los criadores comuneros de las zonas altas de Carabaya.

Capítulo 11

Evaluación de Impacto Ambiental, Social y Plan de Manejo (PMA)

11.1 Categorización Ambiental (SENACE / MINEM)

De acuerdo con el Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades Eléctricas (D.S. N° 014-2019-EM) y el marco del SEIA (Ley N° 27446), la MCH Río Blanco clasifica como proyecto con impactos ambientales negativos leves, correspondiéndole el instrumento de Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Al ser una central hidroeléctrica de pasada (run-of-river):

- No existe embalse ni inundación de valles agrícolas o pastizales.
- No se produce alteración del régimen limnológico de caudales aguas abajo del punto de restitución.
- No se generan emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), evitando la emisión de aproximadamente 450 toneladas de CO_2 eq/año frente a generación con diésel.

11.2 Plan de Manejo Ambiental (PMA)

- **Control del Caudal Ecológico:** Monitoreo telemétrico continuo y vertedero calibrado fijo que garantiza en todo momento el flujo ininterrumpido de 30 L/s en el cauce natural.
- **Prevención de Erosión y Revegetación:** Estabilización biológica de las bermas del canal y zanja del penstock mediante la siembra de queñua (*Polylepis racemosa*), colle y pastos andinos nativos.
- **Manejo de Residuos Sólidos y Sustancias Peligrosas:** Uso exclusivo de aceites y grasas lubricantes biodegradables en chumaceras y compuertas; los escombros de excavación ($1,250$ m^3) serán dispuestos en el Depósito de Material Excedente (DME) comunal autorizado.

Capítulo 12

Plan de Operación, Mantenimiento y Gestión del Riesgo de Desastres

12.1 Estrategia de Mantenimiento Preventivo y Predictivo

Para garantizar una disponibilidad operativa superior al 96,5 % durante los 30 años de vida útil de la central:

- **Régimen Diario / Semanal:** Limpieza manual de hojas y ramas en rejilla tirolesa y cámara de carga; purga de sedimentos finos en el desarenador de doble nave; verificación de presión hidrostática y lubricación de cojinetes.
- **Régimen Mensual:** Inspección visual del trazo del canal y juntas Dresser en tubería forzada; prueba de disparo simulado del relé multifunción de protecciones ANSI; limpieza de filtros del sistema de excitación y ELC.
- **Régimen Anual (Parada Programada de 3 días en estiaje):** Inspección con líquidos penetrantes en las raíces de las 19 cucharas del rodete Pelton para descartar microfisuras por fatiga; recalibración de agujas e inyectores; reposición de pintura epóxica alquitrán en el interior del penstock; medición de la resistencia de la malla a tierra.

12.2 Plan de Gestión del Riesgo de Desastres (PGRD)

- **Riesgo de Avenidas Extraordinarias:** El vertedero del azud cuenta con capacidad para evacuar hasta 3,56 m^3/s (Tr=50a) y 3,77 m^3/s (Tr=100a) con un bordo libre remanente de 0.85 m en los estribos rocosos.
- **Riesgo Sísmico:** Estructuras civiles diseñadas conforme a la Norma Técnica de Edificación E.030 (Diseño Sismorresistente) con coeficiente sísmico $Z = 0{,}25$ (Zona 2).
- **Riesgo de Caída de Rocas:** Talud superior del canal protegido con bermas de intercepción y cunetas de coronación.

Capítulo 13

Presupuesto de Inversión (CAPEX), Costos OPEX y Evaluación Económica

13.1 Presupuesto Detallado de Inversión (CAPEX)

El presupuesto total asciende a USD 245,800.00, equivalente a un costo unitario altamente competitivo de $2,458$ USD/kW instalado.

Partida Presupuestal / Componente	**Costo Total [USD]**	**Participación (%)**
Obras Civiles de Captación (Azud Tiroles, Rejilla, Desarenador de Doble Nave)	\$ 42,500.00	17.3 %
Canal de Aducción Rectangular en Concreto Ciclópeo (450 m)	\$ 42,000.00	17.1 %
Cámara de Carga (Forebay), Aliviadero y 4 Bloques de Anclaje de Concreto	\$ 26,800.00	10.9 %
Tubería Forzada de Acero ASTM A36 (ϕ250 mm, $L = 380$ m, Juntas y Silletas)	\$ 43,500.00	17.7 %
Equipamiento Hidromecánico (Turbina Pelton 2 Inyectores, Válvula Esférica, ELC)	\$ 45,000.00	18.3 %
Generador Síncrono 125 kVA, Tablero de Control, Protecciones y Banco Resistivo	\$ 16,500.00	6.7 %
Subestación Elevadora 0.38/10 kV y Línea de Evacuación MT en 10 kV (3.2 km)	\$ 14,500.00	5.9 %
Ingeniería de Detalle, Cartografía Satelital, Red Geodésica IGN y Supervisión	\$ 8,500.00	3.5 %
Plan de Manejo Ambiental, Licencia de Agua ANA, Certificación CIRA y Contingencias	\$ 6,500.00	2.6 %
TOTAL INVERSIÓN DE CAPITAL (CAPEX)	**\$ 245,800.00**	**100.0 %**

Tabla 13.1: Desglose Presupuestal de Inversión del Proyecto MCH Río Blanco.

13.2 Costos de Operación y Mantenimiento (OPEX)

Se consideró un costo anual del 3.0 % del CAPEX:

$$\text{OPEX}_{anual} = \$245,800{,}00 \times 0{,}03 = \$7,374{,}00 \text{ USD/año} \tag{13.1}$$

Destinado a la remuneración de dos operadores técnicos locales capacitados, consumibles de lubricación, póliza de seguros contra todo riesgo y mantenimiento anual especializado.

13.3 Evaluación Financiera y Flujo de Caja (25 Años)

Bajo el escenario conservador (P90) con factor de planta del 76,8 %, generación neta anual de 672, 768 kWh/año y tarifa base de generación de 0,075 USD/kWh (75,00 USD/MWh):

- **Ingresos Brutos Anuales:** $50, 457,60 USD/año.
- **Flujo Operativo Neto Anual:** $43, 083,60 USD/año.
- **Tasa Social y Privada de Descuento (r):** 10,0 %.
- **Valor Actual Neto Económico (VAN):** $145, 271,56 USD ($> 0$, Altamente Rentable).
- **Tasa Interna de Retorno (TIR):** 17,20 % ($> 10{,}0$ %, Excelente Rendimiento).
- **Relación Beneficio / Costo (B/C):** 1,46.
- **Periodo de Recuperación Simple (Payback):** 5,71 Años.
- **Costo Nivelado de la Energía (LCOE):** 0,0512 USD/kWh (51,21 USD/MWh).
- **Cobertura de Servicio de la Deuda (DSCR Promedio):** 2,01x (Solvencia bancaria holgada).

13.4 Análisis de Sensibilidad Multivariable

Escenario de Sensibilidad	VAN [USD]	TIR [%]	Payback [Años]	Evaluaci
Caso Base de Diseño	**$ 145,271.56**	**17.20 %**	**5.71**	**Excelen**
Incremento CAPEX +20 %	$ 82,724.74	13.51 %	6.85	Muy Favor
Reducción CAPEX -20 %	$ 207,818.38	22.52 %	4.57	Sobresalie
Incremento Tarifa +20 % (90 USD/MWh)	$ 236,872.69	21.47 %	4.72	Sobresalie
Reducción Tarifa -20 % (60 USD/MWh)	$ 53,670.43	12.75 %	7.14	Favorabl
Año Hidrológico Seco (-25 % Caudal)	$ 30,770.15	11.60 %	7.62	Viable
Año Hidrológico Húmedo (+15 % Caudal)	$ 213,972.41	20.41	4.88	Sobresalie
Pesimista Severo (CAPEX +20 %, Tarifa -20 %)	-$ 82,157.29	6.17 %	11.20	No Viabl
Optimista Moderado (CAPEX -10 %, Tarifa +15 %)	$ 297,916.47	25.77 %	4.10	Óptimo

Tabla 13.2: Matriz de Sensibilidad Económica y Financiera ante Factores de Incertidumbre.

Capítulo 14

Conclusiones y Recomendaciones Técnicas

14.1 Conclusiones

1. **Solvencia Geodésica y Cartográfica:** La georreferenciación de todo el proyecto se encuentra sólidamente consolidada sobre ortofotos satelitales de alta resolución y una Red Geodésica de Control de Orden "C" vinculada a la estación PUNO-01 del IGN bajo el Datum WGS-84 UTM Zona 19 Sur, garantizando precisión milimétrica en el replanteo civil.

2. **Garantía del Potencial Hidráulico:** La microcuenca del Río Blanco dispone de un caudal de diseño nominal de 125 L/s garantizado con el 78 % de persistencia en la CDC y respetando un caudal ecológico inalterable de 30 L/s aprobado por el ANA.

3. **Eficiencia Electromecánica:** El salto neto de 106,18 m aprovechado por una turbina Pelton de 2 inyectores a 1,200 RPM directa a un generador síncrono de 125 kVA proporciona un rendimiento global agua-red del 74,05 %, asegurando una potencia activa inyectada de 100 kW y una producción anual de 672,77 MWh/año.

4. **Seguridad Hidro-Estructural:** La maniobra de doble regulación (deflector rápido en 0.5 s y cierre lento de toberas en 4.0 s) acota la sobrepresión por golpe de ariete a 49,32 m.c.a., quedando plenamente soportada por tubería de acero ASTM A36 de 4.75 mm y 6.35 mm ($FS > 3{,}7$) y 4 bloques de anclaje ciclópeo.

5. **Impacto Socio-Productivo Revolucionario:** La electrificación beneficiará a 280 familias y energizará la agroindustria cafetalera, una cámara frigorífica de 5 toneladas para acuicultura de truchas, talleres textiles de alpaca y bombeo de agua comunal.

6. **Alta Rentabilidad Financiera:** Con un CAPEX de USD 245,800, el proyecto genera un VAN de USD 145,271.56, una TIR del 17.20 %, un LCOE de 0.0512 USD/kWh y un periodo de repago de 5.71 años, soportando ampliamente las pruebas de sensibilidad hidrológica y de mercado.

14.2 Recomendaciones

1. Solicitar ante la Autoridad Local del Agua (ALA Ramis / Inambari) la Acreditación de Disponibilidad Hídrica y la correspondiente Licencia de Uso de Agua con fines energéti-

cos sustentada en el presente informe técnico.

2. Tramitar ante la Dirección General de Electricidad (DGE/MINEM) y OSINERGMIN la calificación como Concesión Eléctrica Rural con Recursos Energéticos Renovables (RER).

3. Suscribir un Convenio de Cogestión y Operación con la Comunidad Campesina de Ollachea y la Asociación de Productores Agropecuarios para el mantenimiento rutinario de las obras hidráulicas.

4. Coordinar con la empresa concesionaria Electro Puno S.A.A. el punto de diseño y las especificaciones de celda de acoplamiento en la subestación 10 kV.

Capítulo 15

Referencias Bibliográficas (APA 7)

American Society of Mechanical Engineers [ASME]. (2020). *Process piping: ASME code for pressure piping* (ASME B31.3-2020). Nueva York, NY: ASME.

American Water Works Association [AWWA]. (2017). *Steel pipe: A guide for design and installation* (AWWA Manual M11, 5th ed.). Denver, CO: AWWA.

Autoridad Nacional del Agua [ANA]. (2016). *Metodología para la determinación de caudales ecológicos en proyectos hidráulicos y energéticos* (Resolución Jefatural N° 252-2016-ANA). Lima, Perú: Ministerio de Agricultura y Riego.

Autoridad Nacional del Agua [ANA]. (2021). *Estudio hidrológico y balance hídrico de la cuenca del Río Inambari y subcuenca San Gabán* (Informe Técnico ANA-DCPRH-TR-2021-089). Puno, Perú: AAA XIV Titicaca / ALA Ramis.

Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A. [EGASA]. (2020). *Memoria técnica anual y registro operativo de la Central Hidroeléctrica San Gabán II*. Puno, Perú.

Institute of Electrical and Electronics Engineers [IEEE]. (2013). *IEEE guide for safety in AC substation grounding* (IEEE Std 80-2013). Piscataway, NJ: IEEE.

Instituto Geográfico Nacional [IGN]. (2021). *Manual de especificaciones técnicas para levantamientos geodésicos mediante tecnología GNSS*. Lima, Perú: Dirección de Geodesia IGN.

International Electrotechnical Commission [IEC]. (2019). *Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines - Model acceptance tests* (IEC Standard 60193:2019). Ginebra, Suiza: IEC.

Ministerio de Energía y Minas [MINEM]. (2019). *Reglamento de protección ambiental para las actividades eléctricas* (Decreto Supremo N° 014-2019-EM). Lima, Perú: El Peruano.

Ministerio de Energía y Minas [MINEM] – Dirección General de Electricidad [DGE]. (2020). *Norma técnica de diseño para pequeñas centrales hidroeléctricas rurales* (DGE-NPT-PCH-2019-REV2). Lima, Perú: MINEM.

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería [OSINERGMIN]. (2020). *Compendio normativo y condiciones técnicas para la conexión de centrales de generación distribuida RER* (OSINERGMIN-GART-2020-015). Lima, Perú: OSINERGMIN.

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú [SENAMHI]. (2022). *Caracterización climática y análisis pluviométrico de las estaciones Ollachea, San Gabán y Macusani (1992–2022)* (Boletín Técnico DZ13-2022). Puno, Perú: Dirección Zonal 13 Puno.

United Nations Industrial Development Organization [UNIDO]. (2019). *Small hydropower technical guidelines: Design of civil works and electromechanical equipment*. Viena, Austria: UNIDO / International Center on Small Hydro Power.

Universidad Nacional del Altiplano [UNAP]. (2023). *Evaluación hidroenergética y diseño electromecánico de una microcentral hidroeléctrica de 100 kW en la vertiente oriental de Carabaya, Puno* (Tesis de Pregrado, Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Electrónica y Sistemas). Puno, Perú: Repositorio Institucional UNAP.

United States Bureau of Reclamation [USBR]. (2014). *Design of Small Dams and Hydroelectric Conveyance Structures* (3rd ed.). Denver, CO: Department of the Interior.

Estructura de Expedientes y Anexos Complementarios

El archivo técnico de respaldo del presente proyecto se encuentra organizado en las siguientes carpetas maestras:

- **Carpeta 01 Fuentes:** Documentos normativos oficiales de ANA, SENAMHI, MINEM/DGE, OSINERGMIN, IGN y tesis de referencia UNAP autenticadas.
- **Carpeta 02 Datos:** Series hidrológicas diarias (2014–2023), datos pluviométricos (1994–2023), modelo digital de elevación DEM ASCII y capas vectoriales GeoJSON.
- **Carpeta 03 Cálculos:** Scripts de cálculo Python validados y hoja maestra de cálculo en Microsoft Excel (`calculo_hidraulico_potencia_mch_100kw.xlsx`).
- **Carpeta 04 Mapas:** Láminas cartográficas satelitales en alta resolución, proyecto QGIS 3.28 (`MCH_100kW_Puno_Proyecto.qgs`) y Visor Web SIG interactivo (`Visor_Geodesico_Interact`
- **Carpeta 05 Informe:** Expediente técnico formal en formatos Microsoft Word (`.docx`) y LaTeX (`.tex` / `.pdf`).
- **Carpeta 06 Anexos:** Anexos temáticos impresos: A (Cartografía y Planos de Gran Formato), B (Registros Hidrometeorológicos Extensos), C (Memorias de Cálculo Hidráulico y Electromecánico), D (Presupuesto APU en Excel y PDF), E (Especificaciones Técnicas de Turbina y Generador), F (Memoria Geodésica y Fichas IGN) y G (Estudio de Usos Productivos y Electrificación Rural).